FlashTalk 005

DNS basics

Dauer: ca. 10min

GRA

Die Idee hinter DNS

👤 Menschen denken in Namen
🌐 www.microsoft.com

💻 Computer denken in IP-Adressen
🌐 20.x.x.x

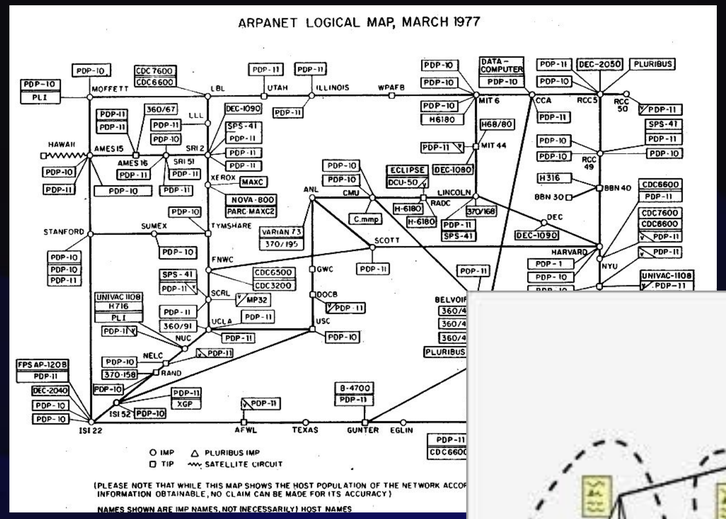
📖 DNS verbindet beides

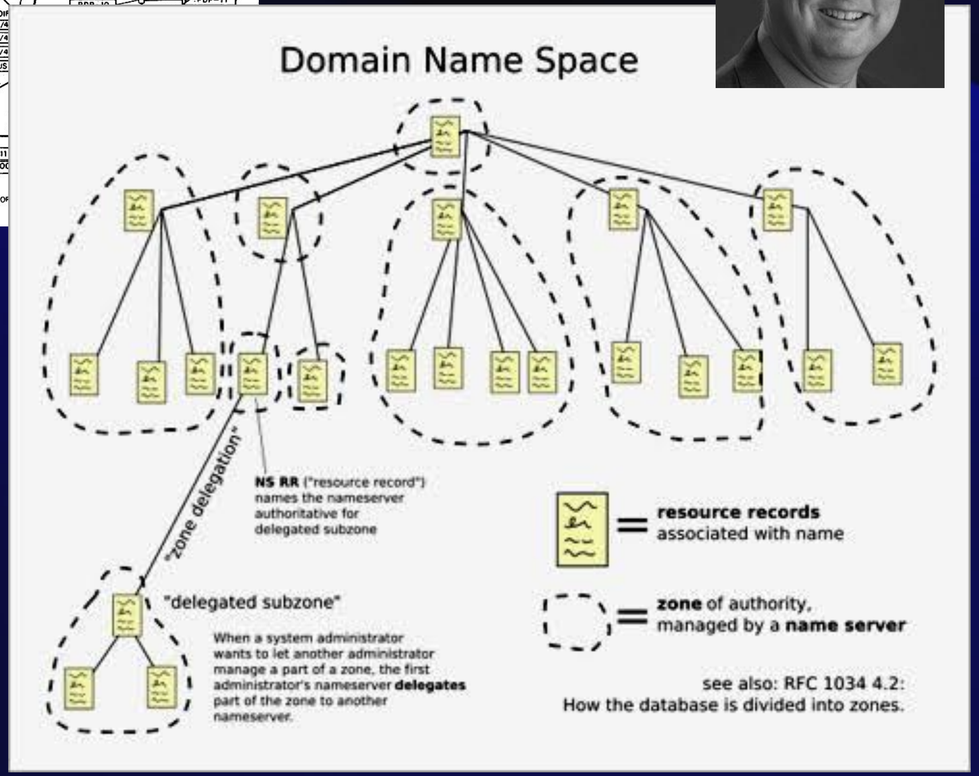


Das Problem wächst…

Paul Mockapetris, 1983







HOSTS.TXT:

- **Eintrag hinzufügen**
- **Datei verteilen**
- **Überall aktualisieren…🤔**

Klingt aufwendig?
DNS macht's automatisch.

Die DNS-Eule



Jemand sucht eine Webseite
➡️ www.microsoft.com

Die DNS-Eule macht sich auf die Suche
➡️ "Wer kennt die Adresse?"

Am Ende bringt sie die passende IP-Adresse zurück
➡️ 20.x.x.x



Wo finde ich xyx.guillaume.at ?

Die DNS-Eule kennt die Antwort nicht sofort.
Aber sie weiß, wen sie fragen muss.

1. **Resolver**
   Kannst du mir helfen?
2. **Root-Server**
   Für .at musst du hier entlang.
3. **.at Nameserver**
   Frag bei guillaume.at nach.
4. **guillaume.at Nameserver**
   Hier ist die Adresse von xyx.guillaume.at.
5. **Antwort**
   Die Eule bringt die IP-Adresse zurück.

➡️ **xyz.guillaume.at → 212.17.124.228**



Resolver ?

Der Resolver ist die erste Anlaufstelle für die DNS-Eule.



- ✅ **Nimmt die Anfrage entgegen**
- ✅ **Fragt andere DNS-Server ab**
- ✅ **Sammelt die Antwort ein**
- ✅ **Speichert Antworten im Cache**

👤🦉 **„Wo finde ich xyz.guillaume.at?“**
Resolver: „Ich frage nach …“

📦 **Am Ende liefert er die IP-Adresse zurück.**

Root-Server

🦉 Der Root-Server kennt nicht jede Adresse.

🌍 Aber er weiß, wer für .at, .com .org usw. zuständig ist.

➡️ Für xyx.guillaume.at:
"Frag bei den .at-Servern nach." 😉



.at Nameserver

Der .at-Nameserver kennt nicht jede Webseite in Österreich.

🇦🇹 **Aber er weiß, wer für guillaume.at zuständig ist.**

➡️ **Für xyx.guillaume.at:**

"Frag bei den Nameservern von guillaume.at nach.„

📍 **Er zeigt also den Weg weiter.**



guillaume.at Nameserver



✅ Dieser Server verwaltet die Domain guillaume.at
✅ Er kennt die Einträge seiner Subdomains

➡️ xyx.guillaume.at → 212.17.124.228
📦 Die Antwort geht zurück zum Resolver.

Antworten und Typen

📍 A Record
- Name → IPv4-Adresse
- *xyx.guillaume.at → 212.17.124.228*

🔗 CNAME
- Alias auf einen anderen Namen
- *ftd.guillaume.at → xyx.guillaume.at*

🔄 PTR Record
- Reverse DNS
- IP-Adresse → Name
- *212.17.124.228 → xyx.guillaume.at*

📧 MX Record
- Zuständiger Mailserver für die Domain

🏛️ SOA Record
- Stammdaten einer DNS-Zone
- Verantwortlicher Server und Verwaltungsinformationen

🚦 Conditional Forwarder
- Anfragen für eine bestimmte Domain werden weitergeleitet
- **.ftd.guillaume.at → DNS-Server der FTD*

🔄 Zone Transfer
- DNS-Server synchronisieren ihre Zonendaten
- Primärserver → Sekundärserver

📡 SRV Record
- Welcher Server bietet einen bestimmten Dienst an?
- *_ldap._tcp.guillaume.at*
- *_kerberos._tcp.guillaume.at*

📝 TXT Record
- Freier Text im DNS, e.g. E-Mail-Sicherheit: SPF, DKIM, DMARC
- *"v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all"*



So einfach ist DNS

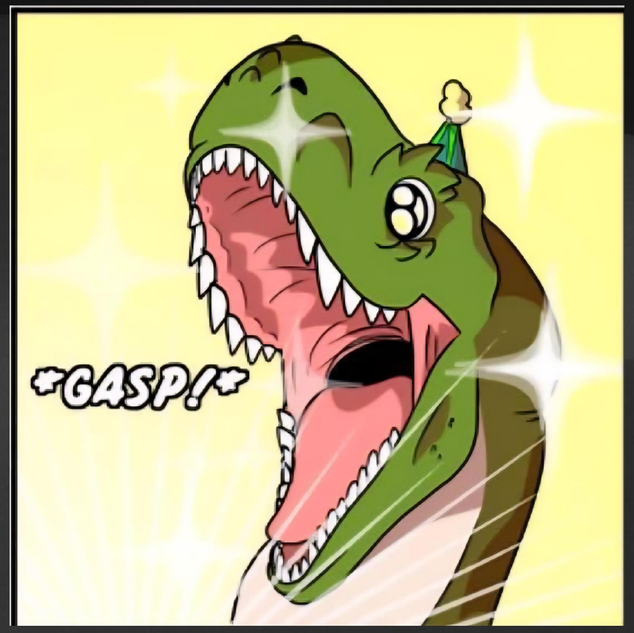
- Sie kennt nicht jede Antwort.
- Aber sie weiß, wen sie fragen muss.
- Sie findet die richtige IP-Adresse.
- Und merkt sie sich fürs nächste Mal.



Eigentlich macht DNS genau das Gleiche wie wir Menschen: Wenn wir etwas nicht wissen, fragen wir jemanden, der es weiß.

Fragen ?

Sonst gibt es noch Bamboozles…



Wie baue ich das ?



Zonefile forward db.guillaume.at

```
$ORIGIN guillaume.at.
$TTL 3600
@       IN SOA  ns1.silverserver.at. hostmaster.guillaume.at. (
                2026101401 ; Serial
                3600       ; Refresh
                600        ; Retry
                86400      ; Expire
                3600 )     ; Minimum TTL
        IN NS   ns1.silverserver.at.
        IN NS   ns2.silverserver.at.
        IN MX   10 www.guillaume.at.
www     IN A    212.14.124.230
mail    IN CNAME www.guillaume.at.
lung    IN A    212.17.124.226
yxy     IN A    212.17.124.227
xyx     IN A    212.17.124.228
office  IN A    212.17.124.229
; Delegation der Subdomain ftd.guillaume.at
ftd     IN NS   ns1.ftd
ns1.ftd IN A    8.8.1.1
```

Conditional Forwarder (im DNS Server)
ftd.guillaume.at
-> 8.8.1.1

Eine Delegation wie hier sagt **allen**, wer zuständig ist.
Ein Conditional Forwarder sagt **nur meinem DNS-Server**, wen er fragen soll.

Zonefile reverse db.124.17.212

```
$ORIGIN 124.17.212.in-addr.arpa.
$TTL 3600
226     IN PTR  lung.guillaume.at.
227     IN PTR  yxy.guillaume.at.
228     IN PTR  xyx.guillaume.at.
229     IN PTR  office.guillaume.at.
```

…Und eine kleine named.conf.local

```
zone "guillaume.at" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.guillaume.at";
};
zone "124.17.212.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.124.17.212";
};
```

Und Security… ?



DNSSEC = Ist der DNS-Eintrag echt?

SPF = Darf der Server senden?

DKIM = Ist die Mail unverändert?

DMARC = Was tun wir bei Verstößen?

Zonefile forward db.guillaume.at

```
$ORIGIN guillaume.at.
$TTL 3600
@       IN SOA  ns1.silverserver.at. hostmaster.guillaume.at. (
                2026101401 3600 600 86400 3600 )
        IN NS   ns1.silverserver.at.
        IN NS   ns2.silverserver.at.
        IN MX   10 www.guillaume.at.
www     IN A    212.14.124.230
version.bind. CH TXT "9.18.33"
; SPF
@       IN TXT  "v=spf1 mx -all"
; DKIM
selector1._domainkey IN TXT (
"k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEF..." )
; DMARC
_dmarc  IN TXT (
"v=DMARC1; p=quarantine" )
; DNSSEC
@       IN DNSKEY 257 3 13 (
AbCdEfGhIjKlMnOpQrStUvWxYz )
@       IN RRSIG DNSKEY 13 2 3600 (
20271001000000 20261001000000
12345 guillaume.at.
7x9R4.... )
```

```
; DNSSEC validiert.
; DKIM signiert.
; SPF erlaubt.
; DMARC überwacht.
; INternet, HeSiod, CHaos.
```

; RFC-Nerds erhalten hier einen DNSSEC-validierten 🍪